

MATH QUEST V2 — ÉTUDE STRATÉGIQUE & TECHNIQUE

Refonte, Différenciation Pédagogique, Tuteur IA, Transition Lycée & Modèle Économique

Projet : Math Quest (PWA)

Cible : Lycée (Seconde → Première Spé / Tronc commun)

Objectif : Gamification, Diagnostic Cognitif & Scalabilité

1. Synthèse Exécutive & Évolution du Positionnement

Initialement conçue pour le programme de 3ème, l'application **Math Quest** évolue vers une plateforme gamifiée d'apprentissage socratique ciblée sur le **Lycée (Seconde vers Première)**. Cette transition stratégique s'appuie sur une forte demande d'accompagnement sur les fondamentaux et la spécialité mathématiques (enjeux Parcoursup), tout en conservant un socle technique robuste, adaptatif et hautement rentable.

2. Positionnement Concurrentiel & Différenciation

1. Diagnostic Cognitif des Erreurs

Typologie précise : lacune de calcul, défaut de logique formelle, mauvaise lecture d'énoncé ou méthode de démonstration défaillante.

3. Avatar Tuteur Incarné & Adaptatif

Personnalités modulables (Mentor bienveillant, Coach rigoureux ou Stratège RPG) adaptées à l'état émotionnel et au niveau de stress de l'élève.

2. Méthode Socratique (Zéro "Spoil")

L'avatar guide l'élève via des sous-questions ciblées, l'obligeant à structurer son propre raisonnement sans donner la solution brute.

4. Répétition Espacée & Grimoire d'Erreurs

Réinjection progressive des notions non maîtrisées sous forme de défis à J+2, J+7 et J+20 pour une mémorisation pérenne.

3. Impact du Changement de Cible : De la 3ème au Lycée (Seconde → Première)

A. Ce qui change & adaptations requises :

- Raisonnement multi-étapes & Saisie Formelle** : Fin du simple QCM. Intégration du rendu mathématique LaTeX (KaTeX) et découpage des problèmes en sous-étapes logiques (calcul du discriminant Δ , étude de signe, dérivation, suites).
- Direction Artistique & Gamification Mature** : Transition vers un univers plus mature (Cyberpunk, Académie d'élite, Dark Fantasy) avec des titres valorisants (*Spécialiste de l'Analyse*, *Stratège Vectoriel*).
- Spécialisation des Filières** : Distinction des parcours dès la Première entre la *Spécialité Mathématiques* (dense et rigoureuse) et le *Tronc Commun / Maths Complémentaires*.

B. Ce qui ne change pas (Socle 100% réutilisable) :

Architecture de la base de données, moteur socratique de prompts IA, système de classement par ligues, gestion des comptes et tunnel d'achat Stripe.

4. Modèle Économique & Gestion des Coûts API

Simulation Coût API (Gemini 1.5 Flash)

- Usage moyen** : 15 ex/jour, 20 j/mois, ~100 requêtes d'avatar/mois.
- Coût mensuel par élève** : ~0,008 € à 0,015 € / mois.
- Poids sur le CA** : < 0,5 % du prix d'un module ou abonnement.

Grille Tarifaire Envisagée

- Module unitaire** : 3,99 € / chapitre (accès à vie).
- Pass Annuel Lycée** : 24,99 € (modules complets + tuteurs).
- Freemium** : 1er chapitre (Fonctions & Équations) en libre accès.

5. Feuille de Route Opérationnelle (Roadmap)

Phase	Périmètre & Livrables Techniques	Délai Estimé
Phase 1 : Socle, Auth & KaTeX	Base de données en ligne, persistance des comptes, intégration du moteur de rendu mathématique KaTeX pour le lycée.	2 à 3 semaines
Phase 2 : Moteur Socratique Lycée	Prompts tuteur IA orientés méthodologie/démonstration, gestion des fioles d'énergie RPG et mise en cache des indices.	2 semaines

Phase	Périmètre & Livrables Techniques	Délai Estimé
Phase 3 : Monétisation & Parcours	Paielement Stripe (modules Seconde/Première Spé Maths), gestion des droits d'accès et freemium.	1 à 2 semaines
Phase 4 : Liges & Social	Liges hebdomadaires (25-30 lycéens), donjon "Grimoire des Erreurs" et badges de maîtrise.	2 semaines